TRAVAUX DIRIGÉS DE SCIENCES PHYSIQUES
CLASSE : TERMINALE L2

TD N° 2 – CHAPITRE P2
ÉNERGIE NUCLÉAIRE : RÉACTIONS SPONTANÉES, FUSION ET FISSION

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Fission ou fusion ?

Recopier et compléter :

1) La ... est une réaction nucléaire provoquée au cours de laquelle un noyau lourd se divise en deux noyaux plus légers sous l'impact d'un ...

2) La ... est une réaction au cours de laquelle deux noyaux légers s'unissent pour former un noyau plus lourd.

3) Un noyau capable de subir la fission sous l'effet de neutrons lents est dit ...; exemple : ...

4) La fission libère 2 ou 3 neutrons qui peuvent provoquer d'autres fissions : c'est une réaction en ...

5) L'énergie du Soleil provient de réactions de ...; la bombe A utilise la ... et la bombe H la ...

6) La fusion exige une température de plusieurs millions de degrés pour vaincre la ... électrique entre les noyaux.

Exercice 2 : Énergie de liaison du plomb 208

La masse atomique du plomb $^{208}_{82}$Pb est égale à $m = 207{,}9766\ u$.

1) Définir l'énergie de liaison du noyau. Calculer cette énergie pour ce noyau en J et en MeV.

2) Calculer l'énergie de liaison par nucléon.

Données (rappel du cours) : $m_p = 1{,}0073\ u$; $m_n = 1{,}0087\ u$; $1\,u = 931{,}5\ \text{MeV}/c^2$; $1\ \text{MeV} = 1{,}6 \times 10^{-13}$ J.

Exercice 3 : Stabilité du noyau d'hélium

La masse du noyau d'hélium $^4_2$He est $m = 4{,}0015\ u$.

1) Calculer le défaut de masse de ce noyau.

2) Calculer son énergie de liaison en MeV et son énergie de liaison par nucléon.

3) L'énergie de liaison par nucléon du fer 56 vaut 8,8 MeV/nucléon. Quel est le noyau le plus stable ? Justifier.

Données : $m_p = 1{,}0073\ u$; $m_n = 1{,}0087\ u$; $1\,u = 931{,}5\ \text{MeV}/c^2$.

Exercice 4 : Énergie libérée par une désintégration α

Le polonium 210 se désintègre en émettant une particule α.

1) Écrire l'équation de la désintégration ($Z_{\text{Po}} = 84$; le noyau fils est le plomb Pb).

2) Calculer la perte de masse au cours de cette désintégration.

3) Calculer l'énergie libérée en MeV puis en joules.

4) Sous quelles formes cette énergie apparaît-elle ?

Données : $m(\text{Po}) = 209{,}9368\ u$; $m(\text{Pb}) = 205{,}9295\ u$; $m_\alpha = 4{,}0015\ u$; $1\,u = 931{,}5\ \text{MeV}/c^2$; $1\ \text{MeV} = 1{,}6 \times 10^{-13}$ J.

Exercice 5 : **Une fission de l'uranium 235**

L'un des modes de fission nucléaire de l'uranium 235 est le suivant :

$$^{235}_{92}\mathrm{U} + ^{1}_{0}\mathrm{n} \longrightarrow ^{139}_{53}\mathrm{I} + ^{94}_{39}\mathrm{Y} + 3\ ^{1}_{0}\mathrm{n}$$

1) Calculer en unité de masse atomique, puis en kg, la perte de masse accompagnant la réaction précédente.

2) Calculer en MeV puis en J l'énergie libérée au cours de cette réaction.

3) Sous quelle forme apparaît cette énergie libérée ?

4) Cette réaction peut-elle engendrer une réaction en chaîne ?

Données : $M(^{235}\mathrm{U}) = 235{,}04393\ u$; $M(^{139}\mathrm{I}) = 138{,}926\ u$; $M(^{94}\mathrm{Y}) = 93{,}91159\ u$; *(rappel du cours :* $m_n = 1{,}00866\ u$; $1\ u = 1{,}66 \times 10^{-27}$ kg $= 931{,}5$ MeV$/c^2$; 1 MeV $= 1{,}6 \times 10^{-13}$ J*)*.

Exercice 6 : **La fusion deutérium-tritium**

Dans les projets de réacteurs à fusion, on fait réagir du deutérium et du tritium :

$$^{2}_{1}\mathrm{H} + ^{3}_{1}\mathrm{H} \longrightarrow ^{4}_{2}\mathrm{He} + ^{1}_{0}\mathrm{n}$$

1) Vérifier la conservation du nombre de nucléons et du nombre de charge.

2) Calculer l'énergie libérée par une réaction, en MeV.

3) Calculer l'énergie libérée par nucléon des réactifs. La comparer à celle d'une fission d'uranium 235 (environ 200 MeV pour 236 nucléons). Conclure.

4) Pourquoi la fusion n'est-elle pas encore utilisée dans les centrales ?

Données : $m(^{2}_{1}\mathrm{H}) = 2{,}01355\ u$; $m(^{3}_{1}\mathrm{H}) = 3{,}01550\ u$; $m(^{4}_{2}\mathrm{He}) = 4{,}00150\ u$; $m_n = 1{,}00866\ u$; $1\ u = 931{,}5$ MeV$/c^2$.

LN_EDUCATION